PHYSIQUE-CHIMIE

Puissance et énergie électriques

11 séances
de 55 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Mesurer la puissance électrique et l'énergie électrique reçues pendant une durée donnée par un appareil en régime continu.
- Calculer la puissance et l'énergie électriques reçues ; connaître $E = P \times t$ et $P = U \times I$.
- Établir expérimentalement la relation entre puissance, tension et intensité en régime continu.
- Savoir que le joule est l'unité d'énergie du système international et connaître le kilowattheure (kWh).

PROBLÉMATIQUE

Combien consomment les machines de l'atelier de chaudronnerie, et comment réduire la facture d'électricité ?

Déroulement de la séquence · séances de 55 min

Séance 1	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	PRÉ-REQUIS	**Avant de commencer**	45 min
Séance 2	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	ACTIVITÉ	**Activité 1 · Les puissances des machines de l'atelier**	45 min
Séance 3	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	TP	**TP 1 · Puissance, tension et intensité (version A, B ou C)**	45 min
Séance 4	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	COURS	**Cours 1 · La puissance électrique**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 1 à 3**	15 min
Séance 5	AUTO	**Série E**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 4 à 12**	45 min
Séance 6	AUTO	**Série F**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 13 à 15**	15 min
	ACTIVITÉ	**Activité 2 · Consommer moins à l'atelier**	30 min
Séance 7	AUTO	**Série A**	10 min
55 min	TP	**TP 2 · L'énergie consommée par un appareil (version A, B ou C)**	45 min
Séance 8	AUTO	**Série B**	10 min
55 min	COURS	**Cours 2 · L'énergie électrique**	30 min
	EXERCICES	**Exercices 16 à 18**	15 min
Séance 9	AUTO	**Série C**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 19 à 27**	45 min
Séance 10	AUTO	**Série D**	10 min
55 min	EXERCICES	**Exercices 28 à 32**	25 min
	ÉVALUATION	**Interrogation**	20 min
Séance 11	ÉVALUATION	**Devoir surveillé**	55 min
55 min			

LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

Seconde : circuit électrique, intensité et tension (séquence 3), tension alternative (séquence 8).

Après : séquence 2 « Transporter l'énergie électrique » (effet Joule, transformateur).

Atelier : choix des prises et des rallonges, consommation des postes à souder, maîtrise de l'énergie.

Mathématiques : proportionnalité, transformer une formule, conversions.

AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · TENSION ET INTENSITÉ

La **tension** U se mesure en volts (V) avec un voltmètre branché **en dérivation**. L'**intensité** I se mesure en ampères (A) avec un ampèremètre branché **en série**.

1 Avec quel appareil mesure-t-on l'intensité du courant ? Comment le branche-t-on ? APP

RAPPEL 2 · PRÉFIXES

1 kW = 1 000 W ; 1 mA = 0,001 A ; 1 kV = 1 000 V. Le préfixe **kilo** (k) multiplie par 1 000, le préfixe **milli** (m) divise par 1 000.

2 Convertis 2,5 kW en W, puis 350 mA en A. RÉA

RAPPEL 3 · DURÉES

1 h = 60 min = 3 600 s. Pour convertir des minutes en heures, on divise par 60 : 30 min = 0,5 h.

3 Convertis 45 min en heures, puis 2 h en secondes. RÉA

RAPPEL 4 · TRANSFORMER UNE FORMULE

Si $a = b \times c$, alors $b = \dfrac{a}{c}$ et $c = \dfrac{a}{b}$.

4 On sait que $12 = 4 \times c$. Calcule c. RÉA

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle est l'unité de la tension électrique ? APP

2. Quelle est l'unité de l'intensité du courant ? APP

3. Comment branche-t-on un voltmètre ? APP

4. Convertis 1,5 kW en W. RÉA

5. Convertis 800 W en kW. RÉA

6. Convertis 20 min en heures (arrondi au centième). RÉA

7. Convertis 3 h en secondes. RÉA

8. Calcule 230 × 4. RÉA

9. On sait que 60 = 12 × x. Calcule x. RÉA

10. Quelle est la tension du secteur en France ? APP

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

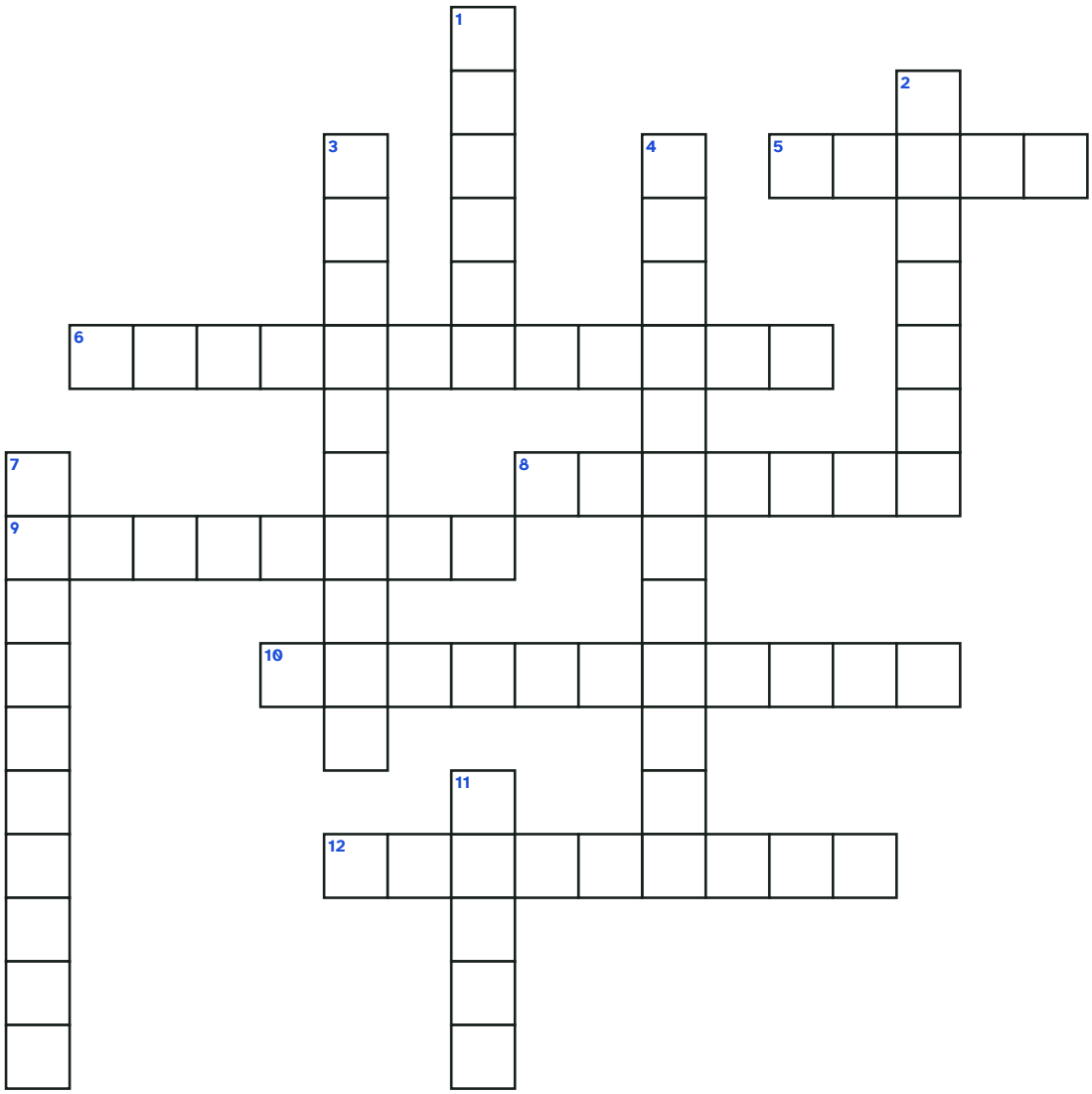
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots de Seconde

Complète la grille avec les mots vus en Seconde. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

5. Point d'un circuit où sont reliés au moins trois fils.

6. Dispositif qui coupe le courant dès qu'une fuite de 30 mA apparaît.

8. Valeur maximale que le multimètre peut mesurer sur une position.

9. Valeur d'une tension alternative affichée par le multimètre (230 V pour le secteur).

10. Il coupe le circuit en cas de surintensité et se réarme.

12. Nombre de périodes par seconde d'une tension alternative.

Verticalement

1. Boucle fermée d'un circuit sur laquelle on additionne les tensions.

2. Durée du motif qui se répète dans une tension alternative.

3. Se dit d'un courant qui change de sens régulièrement, comme celui du secteur.

4. Appareil qui affiche l'évolution d'une tension au cours du temps.

7. Dipôle pour lequel la tension est proportionnelle à l'intensité.

11. Unité de la fréquence.

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale, à l'endroit ou à l'envers. Coche chaque mot trouvé, puis écris sa définition sur les pointillés.

K	J	O	U	L	E	E	T	U	N	J	P	S
M	I	E	E	E	L	A	N	I	M	O	N	N
E	O	L	I	S	N	E	T	E	P	O	O	R
R	E	W	O	E	I	E	T	U	S	I	U	U
T	N	E	T	W	N	R	I	I	T	E	E	E
E	E	N	K	S	A	S	P	A	L	L	C	T
M	N	P	I	W	S	T	M	I	L	E	N	P
T	N	O	E	A	M	M	T	I	T	G	S	M
T	N	I	N	N	O	E	E	H	I	L	T	O
A	P	C	A	S	E	V	O	N	E	T	U	C
W	E	E	N	E	R	G	I	E	U	U	O	M
U	C	O	C	N	M	N	E	G	L	U	R	N
E	C	E	T	I	S	N	E	T	N	I	I	E

☐ **PUISSANCE** : .....

☐ **NOMINALE** : .....

☐ **INTENSITE** : .....

☐ **JOULE** : .....

☐ **KILOWATTHEURE** : .....

☐ **ENERGIE** : .....

☐ **WATTMETRE** : .....

☐ **COMPTEUR** : .....

☐ **CONSOMMATION** : .....

☐ **VEILLE** : .....

☐ **MULTIPRISE** : .....

☐ **TENSION** : .....

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Convertis une puissance de 3 kW en watts.

2. Convertis une puissance de 750 W en kilowatts.

3. Convertis une intensité de 0,2 A en milliampères.

4. Quelle est l'unité de la puissance ?

5. Quelle lettre utilise-t-on pour noter une puissance ?

6. Calcule 12 × 0,5.

7. Calcule 230 × 2.

8. Calcule 6 × 0,35.

9. Calcule 100 ÷ 4.

10. Quelle est l'unité de la tension électrique ?

11. Quelle est l'unité de l'intensité du courant ?

12. Convertis une intensité de 1 200 mA en ampères.

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Écris la formule de la puissance électrique en courant continu.

2. Un appareil fonctionne sous 12 V et absorbe 2 A. Calcule sa puissance.

3. Un appareil fonctionne sous 230 V et absorbe 10 A. Calcule sa puissance.

4. Une lampe de 60 W fonctionne sous 12 V. Calcule l'intensité qui la traverse.

5. Un appareil de 100 W absorbe 2 A. Calcule la tension à ses bornes.

6. Écris la formule qui donne I à partir de P et de U.

7. Convertis une puissance de 2,3 kW en watts.

8. Une meuleuse a une puissance de 1 100 W. Exprime-la en kilowatts.

9. Calcule 5 × 0,98.

10. Calcule 2 300 ÷ 230.

11. Où lit-on la puissance nominale d'un appareil ?

12. Le watt est-il une unité d'énergie ou de puissance ?

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. Convertis une durée de 30 min en heures.

2. Convertis une durée de 15 min en heures.

3. Convertis une durée de 1 h en secondes.

4. Écris la formule de l'énergie consommée par un appareil.

5. Quelle est l'unité de l'énergie dans le système international ?

6. Un appareil de 2 kW fonctionne pendant 3 h. Calcule l'énergie consommée.

7. Une lampe de 100 W fonctionne pendant 10 h. Calcule l'énergie consommée.

8. Combien de joules y a-t-il dans 1 kWh ?

9. Un appareil de 60 W fonctionne pendant 10 s. Calcule l'énergie en joules.

10. Calcule 6 × 0,25.

11. Convertis une énergie de 1 500 Wh en kilowattheures.

12. Calcule 0,5 × 2.

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO D

1. Le kWh coûte 0,25 €. Calcule le prix de 4 kWh.

2. Un appareil consomme 10 kWh en 5 h. Calcule sa puissance.

3. Un appareil de 1,5 kW consomme 3 kWh. Calcule sa durée de fonctionnement.

4. Un appareil en veille consomme 5 W pendant 24 h. Calcule l'énergie consommée.

5. Convertis une énergie de 120 Wh en kilowattheures.

6. Sur l'étiquette énergie, quelle classe est la plus économe ?

7. Quelle grandeur un compteur électrique mesure-t-il ?

8. Calcule 2 000 × 3 600.

9. Convertis une énergie de 7,2 MJ en kilowattheures.

10. Calcule 365 × 0,1.

11. Calcule 230 × 16.

12. Un appareil de 60 W fonctionne sous 24 V. Calcule l'intensité.

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Une ligne de 230 V est protégée à 16 A. Quelle puissance maximale peut-elle alimenter ?

2. Un poste à souder de 4 kW fonctionne 30 min. Calcule l'énergie consommée.

3. Un compresseur de 2,2 kW fonctionne 2 h par jour. Calcule l'énergie consommée chaque jour.

4. Laquelle consomme le plus en 1 h : une lampe de 60 W ou une DEL de 8 W ?

5. Pourquoi éteindre les machines en veille le soir ?

6. Une perceuse de 600 W fonctionne sous 230 V. Calcule l'intensité, arrondie au dixième.

7. Deux appareils de 1 000 W et 1 500 W fonctionnent ensemble. Quelle est la puissance totale ?

8. Le kWh coûte 0,20 €. Combien coûtent 4,4 kWh ?

9. Calcule 2,2 × 2.

10. Calcule 600 ÷ 230, arrondi au dixième.

11. Convertis une durée de 45 min en heures.

12. Convertis une puissance de 0,06 kW en watts.

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO F

1. Quel appareil mesure directement la puissance d'un appareil ?

2. Un radiateur de 1 500 W fonctionne 4 h. Calcule l'énergie consommée.

3. Un appareil consomme 1 kWh en 20 min. Calcule sa puissance.

4. Convertis une énergie de 2 kWh en joules.

5. Si la tension reste la même et que l'intensité double, que devient la puissance ?

6. Quelle est la différence entre la puissance et l'énergie ?

7. Une batterie indique 12 V et 50 Ah. Calcule l'énergie stockée en wattheures.

8. Calcule 12 × 50.

9. Calcule 1,5 × 4.

10. Convertis une durée de 20 min en heures.

11. Convertis une puissance de 1 MW en kilowatts.

12. Le kWh coûte 0,25 €. Combien coûtent 6 kWh ?

ACTIVITÉ 1

Les puissances des machines de l'atelier

45 min

Objectif : lire la puissance nominale d'un appareil et comparer des puissances.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le lycée veut changer l'abonnement électrique de l'atelier de chaudronnerie. Le chef d'atelier relève les plaques signalétiques des machines.

Meuleuse	Perceuse	Décapeur thermique	Lampe baladeuse
230 V ~ 50 Hz 1 100 W	230 V ~ 50 Hz 750 W	230 V ~ 50 Hz 2 kW	24 V 60 W

DOCUMENT

La **puissance nominale** d'un appareil est la puissance qu'il reçoit quand il fonctionne normalement. Elle est écrite sur sa plaque signalétique. Son unité est le **watt** (W) ; 1 kilowatt (kW) = 1 000 W.

1 Relève la puissance nominale de chaque appareil. APP

2 Convertis la puissance du décapeur thermique en watts, puis celle de la meuleuse en kilowatts. RÉA

3 Range les quatre appareils du moins puissant au plus puissant. RÉA

4 Quel est le point commun entre les trois appareils les plus puissants ? ANA

5 La lampe baladeuse fonctionne sous 24 V. Pourquoi utilise-t-on une si faible tension dans un atelier ? ANA

6 On fait fonctionner en même temps la meuleuse, la perceuse et le décapeur. Calcule la puissance totale. RÉA

DOCUMENT · LA PRISE DE COURANT

Une prise de courant de 230 V protégée par un disjoncteur de 16 A peut alimenter au maximum environ 3 680 W (230 × 16).

ACTIVITÉ 1

Les puissances des machines de l'atelier

45 min

Objectif : lire la puissance nominale d'un appareil et comparer des puissances.

7 Le chef d'atelier branche la meuleuse et le décapeur sur la même rallonge reliée à une prise de 16 A. Calcule la puissance totale. Le disjoncteur va-t-il couper ? Justifie. ANA

8 Il ajoute la perceuse sur la même rallonge. Que se passe-t-il ? Justifie. ANA

9 Combien de lampes baladeuses de 60 W faudrait-il allumer pour recevoir autant de puissance que le décapeur ? RÉA

10 L'abonnement actuel de l'atelier est de 3 kVA (environ 3 kW). Que risque-t-il de se passer ? Rédige un conseil au chef d'atelier. COM

TP 1A

Puissance, tension et intensité · avec un générateur réglable

45 min

Objectif : établir la relation entre la puissance électrique, la tension et l'intensité en régime continu.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

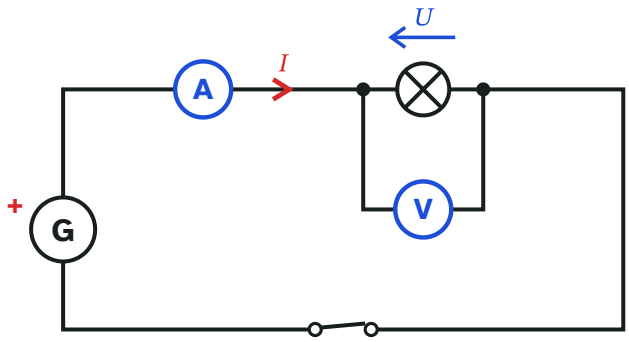
Le chef d'atelier veut savoir quelle puissance consomme chaque appareil. Il ne dispose que d'un voltmètre et d'un ampèremètre. Peut-il calculer la puissance à partir de la tension et de l'intensité ?

MATÉRIEL

- un générateur réglable 0 à 12 V continu
- un interrupteur
- des fils de connexion
- une lampe 6 V ; 0,35 A sur support
- deux multimètres

RAPPEL

L'ampèremètre se branche **en série** (bornes A et COM) ; le voltmètre **en dérivation** aux bornes de la lampe (bornes V et COM).



Le montage : la lampe, l'ampèremètre en série et le voltmètre à ses bornes.

1. Réalise le montage. Fais-le vérifier avant de mettre sous tension.
2. Règle la tension du générateur pour que le voltmètre indique 1 V. Note l'intensité.
3. Recommence pour 2 V, 3 V, 4 V, 5 V et 6 V. Ne dépasse jamais 6 V.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : pour 1, 2, 3, 4, 5 et 6 V, on mesure I = 0,13 A ; 0,18 A ; 0,22 A ; 0,26 A ; 0,30 A ; 0,34 A.

U (V)	1	2	3	4	5	6
I (A)						
$U \times I$						

1. Complète la dernière ligne du tableau en calculant le produit $U \times I$ pour chaque mesure. RÉA
2. Le culot de la lampe indique « 6 V ; 0,35 A ». Calcule le produit de ces deux valeurs. RÉA

TP 1A

Puissance, tension et intensité · avec un générateur réglable

45 min

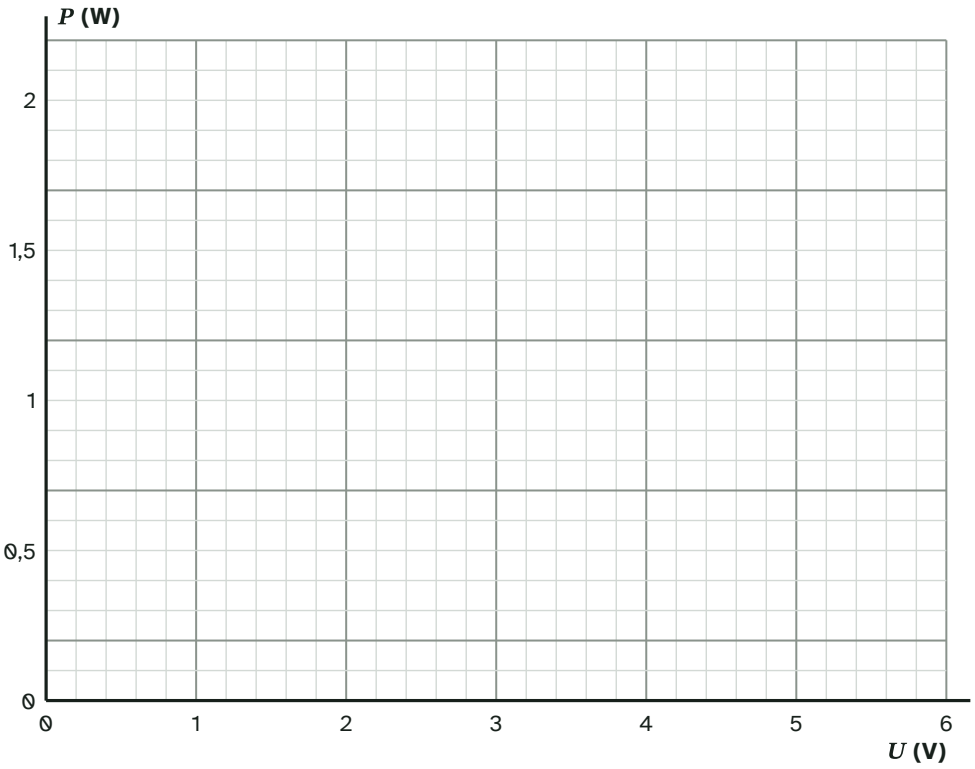
Objectif : établir la relation entre la puissance électrique, la tension et l'intensité en régime continu.

DOCUMENT

Le fabricant indique que la lampe consomme une **puissance** de 2,1 watts (2,1 W) quand elle fonctionne sous 6 V.

3 Compare le produit $U \times I$ mesuré à 6 V avec la puissance donnée par le fabricant. Que peux-tu en conclure ? ANA

4 Place les points de coordonnées $(U\,;\,U \times I)$ sur le graphique. RÉA



5 La puissance est-elle proportionnelle à la tension ? Justifie à l'aide du graphique. ANA

6 Comment évolue l'éclat de la lampe quand la puissance augmente ? VAL

7 Retour à la situation : rédige la réponse au chef d'atelier. COM

TP 1B

Puissance, tension et intensité · avec une pile et trois lampes

45 min

Objectif : établir la relation entre la puissance électrique, la tension et l'intensité en régime continu.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

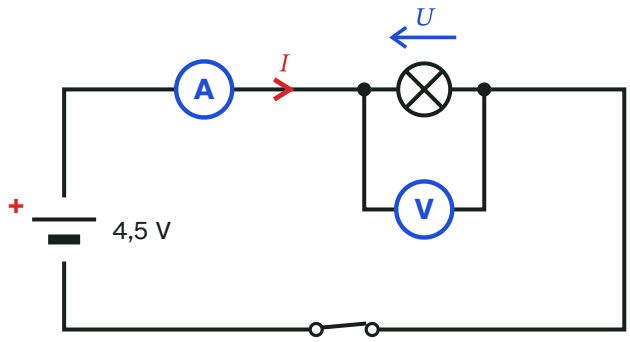
Le chef d'atelier veut savoir quelle puissance consomme chaque appareil. Il ne dispose que d'un voltmètre et d'un ampèremètre. Peut-il calculer la puissance à partir de la tension et de l'intensité ?

MATÉRIEL

- une pile plate de 4,5 V sur son support
- un interrupteur
- des fils de connexion
- trois lampes différentes : 3,5 V ; 0,2 A — 3,8 V ; 0,3 A — 6 V ; 0,35 A
- deux multimètres

RAPPEL

L'ampèremètre se branche **en série** (bornes A et COM) ; le voltmètre **en dérivation** aux bornes de la lampe (bornes V et COM).



Le montage avec la pile.

1. Réalise le montage avec la lampe L_1 (3,5 V). Fais-le vérifier.
2. Ferme l'interrupteur. Note la tension U aux bornes de la lampe et l'intensité I.
3. Remplace la lampe par L_2 (3,8 V), puis par L_3 (6 V). Note à chaque fois U et I, et l'éclat de la lampe.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : L_1 : 4,1 V et 0,22 A ; L_2 : 4,0 V et 0,31 A ; L_3 : 4,2 V et 0,28 A. Éclats : L_1 moyen, L_2 très fort, L_3 fort.

Lampe	L_1 (3,5 V)	L_2 (3,8 V)	L_3 (6 V)
U **(V)**			
I **(A)**			
$U \times I$			
Éclat			

TP 1B

Puissance, tension et intensité · avec une pile et trois lampes

45 min

Objectif : établir la relation entre la puissance électrique, la tension et l'intensité en régime continu.

1 Complète la ligne $U \times I$ du tableau. RÉA

DOCUMENT

Le produit de la tension par l'intensité s'appelle la **puissance électrique** reçue par la lampe. Elle s'exprime en watts (W).

2 Range les lampes de la moins brillante à la plus brillante, puis par puissance croissante. Que remarques-tu ? ANA

3 Calcule la puissance nominale de la lampe L_3 à partir des indications de son culot (6 V ; 0,35 A). RÉA

4 Pourquoi la lampe L_3 reçoit-elle moins que 2,1 W avec la pile ? ANA

5 La lampe L_1 est prévue pour 3,5 V. Elle reçoit ici 4,1 V. Quel risque court-elle ? VAL

6 Retour à la situation : rédige la réponse au chef d'atelier. COM

TP 1C

Puissance, tension et intensité · avec un testeur USB

45 min

Objectif : établir la relation entre la puissance électrique, la tension et l'intensité en régime continu.

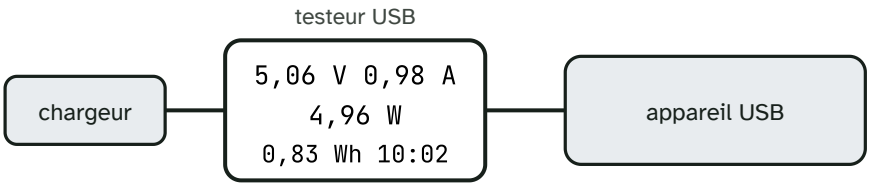
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le chef d'atelier veut savoir quelle puissance consomme chaque appareil. Il ne dispose que d'un voltmètre et d'un ampèremètre. Peut-il calculer la puissance à partir de la tension et de l'intensité ?

MATÉRIEL

- un testeur USB qui affiche tension, intensité et puissance
- trois appareils USB : lampe, ventilateur, téléphone à recharger
- un chargeur USB 5 V



Le testeur se branche entre le chargeur et l'appareil.

1. Branche le testeur sur le chargeur, puis la lampe USB sur le testeur.
2. Note la tension U, l'intensité I et la puissance P affichées.
3. Recommence avec le ventilateur, puis avec le téléphone en charge.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : lampe : 5,10 V ; 0,24 A ; 1,22 W. Ventilateur : 5,08 V ; 0,45 A ; 2,29 W. Téléphone : 5,06 V ; 0,98 A ; 4,96 W.

Appareil	lampe USB	ventilateur	téléphone
U **(V)**			
I **(A)**			
P **affichée (W)**			
$U \times I$			

1. Calcule le produit $U \times I$ pour chaque appareil et complète la dernière ligne. RÉA
2. Compare la puissance affichée et le produit $U \times I$. Que remarques-tu ? ANA

3. La tension est presque la même pour les trois appareils. Quelle grandeur fait varier la puissance ? ANA

4. Un chargeur rapide fournit 9 V et 2 A. Calcule la puissance fournie au téléphone. RÉA

TP 1C

Puissance, tension et intensité · avec un testeur USB

45 min

Objectif : établir la relation entre la puissance électrique, la tension et l'intensité en régime continu.

5 Le chargeur porte l'indication « 5 V ⎓ 2 A ». Peut-on brancher en même temps le ventilateur et le téléphone sur un double chargeur de ce type ? Justifie. VAL

6 Retour à la situation : rédige la réponse au chef d'atelier. COM

COURS 1

La puissance électrique

Objectif : calculer la puissance électrique reçue par un appareil en régime continu.

30 min

I. Puissance nominale

À RETENIR · PUISSANCE NOMINALE

La **puissance électrique** reçue par un appareil se note P. Son unité est le **watt** (W). 1 kW = 1 000 W ; 1 MW = 1 000 000 W.

La **puissance nominale** est la puissance reçue par l'appareil quand il fonctionne normalement, sous sa **tension nominale**. Elles sont écrites sur la plaque signalétique.

EXEMPLE

La plaque d'un poste à souder indique « 230 V ~ ; 5,5 kW ».

1. Quelle est la tension nominale du poste ? Sa puissance nominale en watts ? APP

2. Le poste est-il plus ou moins puissant qu'une meuleuse de 1 100 W ? Combien de fois ? ANA

APPLICATION 1

Un compresseur porte l'indication 1,5 kW et une ponceuse 400 W.

1. Convertis ces puissances en watts puis en kilowatts. RÉA

2. Calcule la puissance totale quand les deux fonctionnent ensemble. RÉA

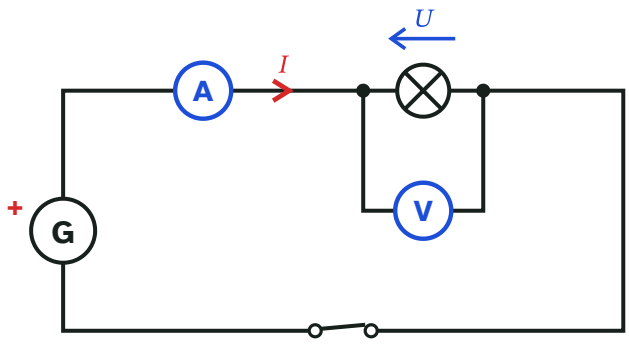
II. Relation entre puissance, tension et intensité

À RETENIR · PUISSANCE EN RÉGIME CONTINU

Pour un appareil alimenté en courant continu, la puissance électrique reçue est égale au produit de la tension à ses bornes par l'intensité qui le traverse :

$$P = U \times I$$

P en watts (W) ; U en volts (V) ; I en ampères (A). On en déduit $I = \frac{P}{U}$ et $U = \frac{P}{I}$.



Pour mesurer la puissance : un voltmètre et un ampèremètre.

COURS 1

La puissance électrique

Objectif : calculer la puissance électrique reçue par un appareil en régime continu.

30 min

EXEMPLE

Une lampe de poste de travail est alimentée sous U = 24 V. Elle est traversée par un courant d'intensité I = 2,5 A.

1. Écris la relation entre P, U et I. APP

2. Calcule la puissance reçue par la lampe. RÉA

APPLICATION 2

Un ventilateur de 12 V ; 18 W refroidit un poste à souder.

1. Calcule l'intensité du courant qui le traverse quand il fonctionne normalement. RÉA

2. Le fusible qui le protège est de 1 A. Est-il bien choisi ? Justifie. VAL

APPLICATION 3

Une batterie de 12 V alimente un treuil qui absorbe 40 A.

1. Calcule la puissance électrique reçue par le treuil, en watts puis en kilowatts. RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une puissance, une tension ou une intensité.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

Convertir et lire une plaque

1 Convertir des puissances

1. Convertis 3,2 kW en W. RÉA

2. Convertis 450 W en kW. RÉA

3. Convertis 1,3 MW en kW. RÉA

2 Lire une plaque

Plaque d'une scie sauteuse : « 230 V ~ 50 Hz ; 650 W ».

1. Donne le nom et l'unité de chaque grandeur indiquée. APP

2. Que signifie le mot « nominale » pour la puissance de 650 W ? APP

3 Additionner des puissances

Dans l'atelier fonctionnent en même temps une cisaille de 1,5 kW, une perceuse de 750 W et l'éclairage de 400 W.

1. Convertis toutes les puissances en watts. RÉA

2. Calcule la puissance totale en watts puis en kilowatts. RÉA

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une puissance, une tension ou une intensité.

3 Additionner des puissances (suite)

Mesurer une puissance

4 Le montage de mesure

On veut mesurer la puissance reçue par une lampe alimentée par un générateur continu.

1 Quels appareils de mesure faut-il utiliser ? Comment les brancher ? APP

2 Dessine le schéma normalisé du montage dans le cadre : générateur, interrupteur, lampe, ampèremètre et voltmètre. RÉA

5 Lire les appareils de mesure

Pendant un essai, le voltmètre affiche 11,8 V et l'ampèremètre affiche 0,52 A.

1 Quelle grandeur mesure chaque appareil ? APP

2 Calcule la puissance reçue par le dipôle, arrondie au dixième. RÉA

6 Exploiter des mesures

On mesure, pour une résistance chauffante : U = 4 V, I = 0,8 A puis U = 8 V, I = 1,6 A.

1 Calcule la puissance dans les deux cas. RÉA

2 Quand la tension double, par combien la puissance est-elle multipliée ? ANA

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une puissance, une tension ou une intensité.

6 Exploiter des mesures (suite)

Calculer P, U ou I

7 Calculer une puissance

1 Un moteur continu est alimenté sous 12 V et traversé par 3 A. Calcule sa puissance. RÉA

2 Une DEL est alimentée sous 3 V et traversée par 0,02 A. Calcule sa puissance. RÉA

8 Calculer une intensité

1 Une lampe de 24 V porte l'indication 36 W. Calcule l'intensité qui la traverse. RÉA

2 Une perceuse sans fil de 18 V absorbe 270 W. Calcule l'intensité. RÉA

9 Calculer une tension

1 Un moteur continu reçoit 90 W quand il est traversé par 7,5 A. Calcule la tension à ses bornes. RÉA

10 Compléter un tableau

Appareil	U (V)	I (A)	P (W)
lampe	12	2	
moteur	24		120
ventilateur		0,5	6

1 Complète le tableau en écrivant tes calculs. RÉA

11 Le chargeur de batterie

Un chargeur de batterie de visseuse indique en sortie « 21 V ⎓ 2,5 A ».

1 Que signifie le symbole ⎓ ? APP

2 Calcule la puissance fournie à la batterie. RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une puissance, une tension ou une intensité.

12 Trouver l'erreur

Un élève écrit : « U = 12 V et I = 500 mA, donc P = 12 × 500 = 6 000 W. »

1. Repère l'erreur et corrige le calcul. VAL

13 Choisir un fusible

Un phare de chariot élévateur de 24 V ; 70 W est protégé par un fusible. Fusibles disponibles : 2 A, 3 A, 5 A.

1. Calcule l'intensité nominale du phare. RÉA

2. Quel fusible faut-il choisir ? Justifie. VAL

Pour conclure

14 Problème · La batterie du chariot

Un chariot élévateur électrique a une batterie de 48 V. Son moteur de levage reçoit 3,6 kW.

1. Convertis la puissance en watts. RÉA

2. Calcule l'intensité qui traverse le moteur. RÉA

3. Les câbles de la batterie supportent 100 A. Sont-ils adaptés ? Justifie. VAL

4. Explique pourquoi les câbles d'une batterie de 12 V devraient être beaucoup plus gros pour la même puissance. ANA

15 Problème · L'éclairage du chantier

Sur un chantier, une batterie de 12 V alimente trois projecteurs de 12 V ; 21 W branchés en dérivation.

1. Calcule la puissance totale reçue par les trois projecteurs. RÉA

2. Calcule l'intensité du courant fourni par la batterie. RÉA

3. Le circuit est protégé par un fusible de 5 A. Que va-t-il se passer ? Propose une solution. VAL

ACTIVITÉ 2

Consommer moins à l'atelier

Objectif : analyser la consommation d'appareils et proposer des usages éco-responsables.

30 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le soir, le lycée est fermé, mais le compteur de l'atelier continue de tourner. Les élèves cherchent pourquoi.

DOCUMENT · LES APPAREILS EN VEILLE

Appareil	Puissance en veille	Durée de veille par jour
compresseur (voyant allumé)	15 W	16 h
poste à souder inverter	8 W	16 h
ordinateur de la commande numérique	25 W	16 h
chargeurs de batteries (×4)	2 W chacun	24 h

DOCUMENT · LE PRIX

Le lycée paie l'électricité 0,25 € le kilowattheure (kWh). Un appareil de 1 000 W qui fonctionne pendant 1 h consomme 1 kWh.

1 Calcule l'énergie consommée chaque jour par le compresseur en veille, en Wh puis en kWh. RÉA

2 Calcule de même l'énergie consommée chaque jour par le poste à souder, l'ordinateur et les quatre chargeurs. RÉA

3 Calcule l'énergie totale consommée en veille chaque jour, puis sur une année de 365 jours. RÉA

4 Calcule le coût annuel de ces veilles. RÉA

5 Quel appareil consomme le plus en veille ? Propose une solution simple. ANA

DOCUMENT · L'ÉTIQUETTE ÉNERGIE

L'étiquette énergie classe les appareils de A (le plus économe) à G (le moins économe) et indique leur consommation annuelle en kWh.

6 Le lycée hésite entre deux compresseurs : l'un consomme 520 kWh par an, l'autre 380 kWh par an. Calcule l'économie annuelle avec le second. RÉA

ACTIVITÉ 2

Consommer moins à l'atelier

Objectif : analyser la consommation d'appareils et proposer des usages éco-responsables.

30 min

7 Rédige trois gestes éco-responsables à afficher dans l'atelier. COM

TP 2A

L'énergie consommée par un appareil · avec une prise wattmètre

45 min

Objectif : mesurer l'énergie électrique reçue par un appareil et vérifier la relation $E = P \times t$.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

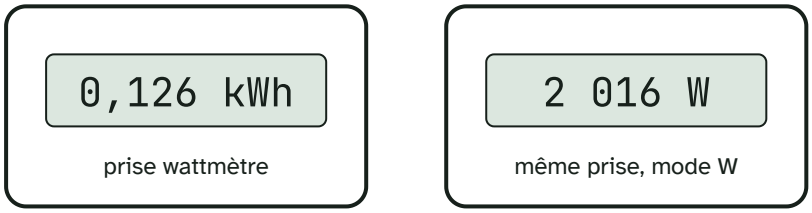
Le décapeur thermique de l'atelier reste parfois branché toute la matinée. Combien d'énergie consomme-t-il, et combien cela coûte-t-il ?

MATÉRIEL

- une prise wattmètre (elle affiche W et kWh)
- un chronomètre
- une bouilloire électrique
- 1 L d'eau

SÉCURITÉ

On branche et on débranche la bouilloire avec les mains sèches. On ne touche pas la bouilloire pendant la chauffe : l'eau et la vapeur brûlent.



La prise wattmètre en mode énergie et en mode puissance.

1. Branche la prise wattmètre sur la prise murale, puis la bouilloire sur la prise wattmètre. Remets le compteur d'énergie à zéro.
2. Mets 1 L d'eau dans la bouilloire. Lance la chauffe et le chronomètre en même temps.
3. Pendant la chauffe, note la puissance P affichée en watts.
4. Quand la bouilloire s'arrête, note la durée t et l'énergie E affichée en kWh.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : P = 2 016 W ; t = 3 min 45 s ; E = 0,126 kWh.

Puissance P (W)	Durée t	Énergie E affichée (kWh)

1 Convertis la durée t en heures (1 h = 3 600 s). RÉA

2 Convertis la puissance en kilowatts (1 kW = 1 000 W). RÉA

3 Calcule le produit $P \times t$ avec P en kW et t en h. Compare avec l'énergie affichée. ANA

TP 2A

L'énergie consommée par un appareil · avec une prise wattmètre

45 min

Objectif : mesurer l'énergie électrique reçue par un appareil et vérifier la relation $E = P \times t$.

4 Le kWh coûte 0,25 €. Calcule le coût de la chauffe. RÉA

5 Le décapeur thermique (2 kW) reste allumé 3 heures. Calcule l'énergie consommée et son coût. RÉA

6 Propose un geste simple pour réduire cette consommation. VAL

7 Retour à la situation : rédige la réponse en expliquant comment on calcule l'énergie consommée. COM

TP 2B

L'énergie consommée par un appareil · avec un testeur USB

45 min

Objectif : mesurer l'énergie électrique reçue par un appareil et vérifier la relation $E = P \times t$.

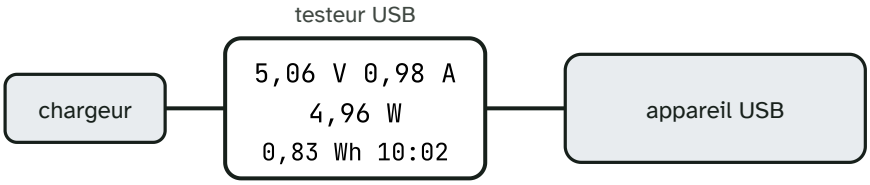
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le décapeur thermique de l'atelier reste parfois branché toute la matinée. Combien d'énergie consomme-t-il, et combien cela coûte-t-il ?

MATÉRIEL

- un testeur USB qui affiche W et Wh
- un téléphone ou une batterie externe à recharger
- un chargeur USB
- un chronomètre



Le testeur affiche la puissance, l'énergie (Wh) et la durée.

1. Remets à zéro le compteur d'énergie du testeur.
2. Branche le téléphone. Note la puissance P affichée au début.
3. Laisse charger 10 minutes. Note la durée t et l'énergie E affichée en Wh.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : P = 4,96 W ; t = 10 min ; E = 0,83 Wh.

Puissance P (W)	Durée t	Énergie E affichée (Wh)

1 Convertis la durée en heures. RÉA

2 Calcule $P \times t$ (en W × h). Compare avec l'énergie affichée. ANA

3 La batterie du téléphone stocke 15 Wh. Combien de temps faut-il pour la recharger avec cette puissance ? RÉA

4 Avec un chargeur rapide de 18 W, combien de temps faudrait-il ? RÉA

5 Le décapeur thermique (2 kW) reste allumé 3 heures. Calcule l'énergie consommée en kWh et son coût à 0,25 € le kWh. RÉA

TP 2B

L'énergie consommée par un appareil · avec un testeur USB

45 min

Objectif : mesurer l'énergie électrique reçue par un appareil et vérifier la relation $E = P \times t$.

6 Retour à la situation : rédige la réponse en expliquant comment on calcule l'énergie consommée. COM

TP 2C

L'énergie consommée par un appareil · avec un calorimètre

45 min

Objectif : mesurer l'énergie électrique reçue par un appareil et vérifier la relation $E = P \times t$.

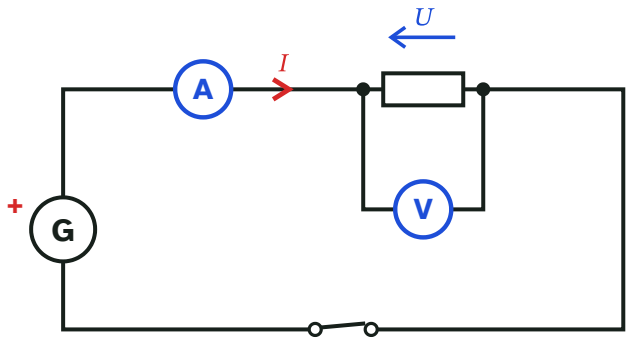
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Le décapeur thermique de l'atelier reste parfois branché toute la matinée. Combien d'énergie consomme-t-il, et combien cela coûte-t-il ?

MATÉRIEL

- un calorimètre avec sa résistance chauffante
- deux multimètres
- un chronomètre
- un générateur 6 V continu
- un thermomètre
- une éprouvette graduée et de l'eau



La résistance chauffante plonge dans l'eau du calorimètre.

1. Verse 200 mL d'eau dans le calorimètre. Note sa température.
2. Réalise le montage. Mets sous tension et déclenche le chronomètre. Note U et I.
3. Agite doucement. Au bout de 10 minutes, coupe le courant et note la température.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : U = 5,8 V ; I = 1,16 A ; température de 18,0 °C à 22,8 °C en 10 min.

1 Calcule la puissance électrique reçue par la résistance. RÉA

2 Convertis 10 minutes en secondes. RÉA

DOCUMENT

L'énergie électrique reçue est égale à la puissance multipliée par la durée : avec P en watts et t en secondes, l'énergie E est en **joules** (J).

3 Calcule l'énergie électrique reçue par la résistance en joules. RÉA

TP 2C

L'énergie consommée par un appareil · avec un calorimètre

45 min

Objectif : mesurer l'énergie électrique reçue par un appareil et vérifier la relation $E = P \times t$.

4 Que devient cette énergie électrique ? Justifie avec tes mesures. ANA

5 Que se passerait-il si on laissait chauffer 20 minutes ? VAL

6 Le décapeur thermique (2 000 W) reste allumé 3 heures. Calcule l'énergie consommée en joules, puis en kWh (1 kWh = 3 600 000 J). RÉA

7 Retour à la situation : rédige la réponse en expliquant comment on calcule l'énergie consommée. COM

COURS 2

L'énergie électrique

Objectif : calculer l'énergie électrique reçue par un appareil pendant une durée donnée.

30 min

I. Énergie, puissance et durée

À RETENIR · ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Un appareil de puissance P qui fonctionne pendant une durée t reçoit une **énergie électrique** :

$$E = P \times t$$

Dans le système international : E en **joules** (J), P en watts (W), t en secondes (s).

On en déduit $P = \frac{E}{t}$ et $t = \frac{E}{P}$. L'énergie est **proportionnelle** à la durée de fonctionnement.

EXEMPLE

Une meuleuse de 1 100 W fonctionne pendant 2 minutes.

1. Convertis la durée en secondes. RÉA

2. Calcule l'énergie reçue par la meuleuse en joules. RÉA

APPLICATION 1

Une lampe de 60 W reste allumée 30 secondes.

1. Calcule l'énergie reçue en joules. RÉA

2. Combien de temps une lampe de 10 W met-elle pour recevoir la même énergie ? RÉA

II. Le kilowattheure

À RETENIR · KILOWATTHEURE

Pour l'électricité de la maison ou de l'atelier, on utilise le **kilowattheure** (kWh) : c'est l'énergie reçue par un appareil de 1 kW pendant 1 h.

Avec P en kW et t en h, $E = P \times t$ donne l'énergie en kWh.

1 kWh = 1 000 W × 3 600 s = 3 600 000 J

Le **compteur électrique** mesure l'énergie consommée en kWh. Le fournisseur facture chaque kWh.

EXEMPLE

Un décapeur thermique de 2 kW fonctionne pendant 45 minutes. Le kWh coûte 0,25 €.

1. Convertis 45 minutes en heures. RÉA

2. Calcule l'énergie consommée en kWh, puis son coût. RÉA

COURS 2

L'énergie électrique

Objectif : calculer l'énergie électrique reçue par un appareil pendant une durée donnée.

30 min

APPLICATION 2

Un poste à souder de 5,5 kW fonctionne 2 h 30 min par jour.

1. Calcule l'énergie consommée chaque jour en kWh. RÉA

2. Calcule le coût de cette énergie pour une semaine de 5 jours, à 0,25 € le kWh. RÉA

APPLICATION 3

Une batterie de visseuse stocke 36 Wh.

1. Convertis cette énergie en joules (1 Wh = 3 600 J). RÉA

2. La visseuse reçoit 72 W. Combien de temps peut-elle fonctionner ? RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et convertir une énergie électrique.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

Convertir

16 Convertir des durées

1. Convertis 20 min en heures (au centième). RÉA

2. Convertis 1 h 15 min en heures. RÉA

3. Convertis 1 h 15 min en secondes. RÉA

17 Wh et kWh

1. Convertis 2 500 Wh en kWh. RÉA

2. Convertis 0,35 kWh en Wh. RÉA

18 Joule ou kilowattheure ?

1. Convertis 2,5 kWh en joules. RÉA

2. Convertis 18 000 000 J en kWh. RÉA

Calculer une énergie

19 Calculer une énergie en joules

1. Un moteur de 36 W fonctionne 5 minutes. Calcule l'énergie reçue en joules. RÉA

2. Une DEL de 0,06 W reste allumée 1 heure. Calcule l'énergie en joules. RÉA

20 Calculer une énergie en kWh

1. Un radiateur de 1,5 kW fonctionne 6 h. Calcule l'énergie en kWh. RÉA

2. Un ordinateur de 200 W fonctionne 8 h. Calcule l'énergie en kWh. RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et convertir une énergie électrique.

21 La meuleuse

Une meuleuse de 1 100 W fonctionne pendant 15 minutes.

1. Calcule l'énergie consommée en kWh. RÉA

2. Calcule cette énergie en joules. RÉA

22 Compléter un tableau

Appareil	P (kW)	t (h)	E (kWh)
radiateur	2	4	
four	3,5		7
compresseur		3	4,5

1. Complète le tableau en écrivant tes calculs. RÉA

23 Calculer une puissance à partir de l'énergie

1. Un appareil consomme 3 kWh en 2 h. Calcule sa puissance en kW. RÉA

2. Une lampe reçoit 7 200 J en 2 minutes. Calcule sa puissance en watts. RÉA

24 Trouver une durée

Une batterie de 12 V stocke 0,6 kWh. Elle alimente une lampe de chantier de 60 W.

1. Convertis 0,6 kWh en Wh. RÉA

2. Calcule la durée de fonctionnement de la lampe. RÉA

25 La lampe frontale

La batterie d'une lampe frontale stocke 10 Wh. La lampe reçoit 2 W.

1. Calcule la durée d'éclairage avec une batterie pleine. RÉA

2. En mode puissant, la lampe reçoit 5 W. Calcule la nouvelle durée. RÉA

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et convertir une énergie électrique.

26 La recharge de la batterie

Un chargeur fournit 21 V et 2,5 A à une batterie de 21 V ; 4 Ah. La recharge dure 1 h 36 min.

1. Calcule la puissance de charge. RÉA

2. Convertis la durée en heures, puis calcule l'énergie reçue par la batterie en Wh. RÉA

3. L'énergie stockée dans la batterie vaut 21 × 4 = 84 Wh. Le résultat précédent est-il cohérent ? VAL

Coût et économies

27 Lire un relevé de compteur

Le compteur de l'atelier indique 15 432 kWh lundi à 8 h et 15 518 kWh vendredi à 17 h.

1. Calcule l'énergie consommée dans la semaine. RÉA

2. Calcule son coût à 0,25 € le kWh. RÉA

28 La veille du compresseur

Le compresseur de l'atelier reste en veille 5 000 h par an. En veille, il reçoit 15 W.

1. Calcule l'énergie consommée en veille en une année, en kWh. RÉA

2. Calcule le coût de cette veille à 0,25 € le kWh. RÉA

29 La bouilloire de la salle de pause

La bouilloire de 2 kW fonctionne 10 minutes par jour, 200 jours par an. Le kWh coûte 0,25 €.

1. Calcule l'énergie consommée en un jour, en kWh. RÉA

2. Calcule l'énergie consommée en un an, puis son coût. RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et convertir une énergie électrique.

30 Comparer deux éclairages

L'atelier compte 20 tubes fluorescents de 58 W. On peut les remplacer par 20 tubes à DEL de 24 W. L'éclairage fonctionne 1 600 h par an.

1. Calcule l'énergie annuelle consommée par les tubes fluorescents en kWh. RÉA

2. Calcule l'énergie annuelle avec les tubes à DEL. RÉA

3. Calcule l'économie annuelle en euros (0,25 € le kWh). RÉA

Pour conclure

31 Problème · Le coût d'une pièce soudée

Pour souder une cuve, un chaudronnier utilise un poste MIG de 6 kW pendant 1 h 20 min, une meuleuse de 1 100 W pendant 25 min et l'éclairage de son poste (60 W) pendant 3 h.

1. Calcule l'énergie consommée par chaque appareil en kWh. RÉA

2. Calcule le coût total en électricité à 0,25 € le kWh. RÉA

3. Quel appareil faut-il surveiller pour réduire le coût ? Justifie. ANA

4. Rédige une phrase expliquant au client ce que représente l'électricité dans le prix de la cuve. COM

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer et convertir une énergie électrique.

32 Problème · Le chauffage de l'atelier

L'atelier est chauffé par 6 radiateurs électriques de 2 kW qui fonctionnent 8 h par jour, 20 jours par mois. Le kWh coûte 0,25 €.

1. Calcule la puissance totale des radiateurs. RÉA

2. Calcule l'énergie consommée en un mois, en kWh. RÉA

3. Calcule le coût mensuel du chauffage. RÉA

4. Une pompe à chaleur consommerait trois fois moins d'énergie pour le même confort. Calcule l'économie mensuelle et rédige une conclusion pour le proviseur. COM

INTERRO 20'

Puissance et énergie électriques

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Écris la relation entre la puissance, la tension et l'intensité en régime continu, avec les unités. — APP 2 pts

2 Un moteur de 24 V est traversé par 2,5 A. Calcule sa puissance. — RÉA 2 pts

3 Une lampe de 12 V ; 21 W est allumée. Calcule l'intensité qui la traverse. — RÉA 2 pts

4 Une perceuse de 750 W fonctionne 2 h. Calcule l'énergie consommée en kWh. — RÉA 2 pts

5 Quelle est l'unité d'énergie du système international ? Combien de joules vaut 1 kWh ? — APP 2 pts

DS
1 h

Puissance et énergie électriques

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

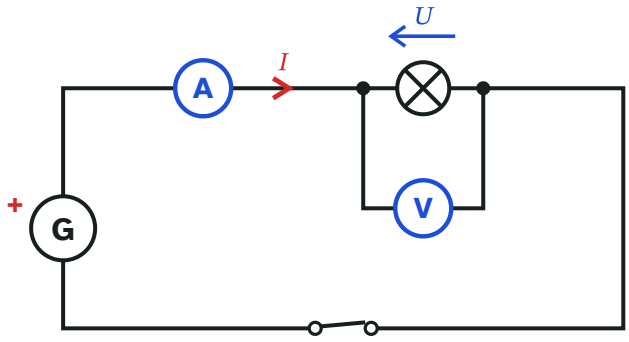
Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Le poste de travail

5 pts

Le poste de travail d'un chaudronnier est éclairé par une lampe baladeuse de 24 V. On mesure U = 24 V et I = 2,5 A.



1.1 Nomme les deux appareils de mesure du schéma et indique comment ils sont branchés. APP 1 pt

1.2 Calcule la puissance reçue par la lampe. RÉA 1 pt

1.3 La lampe reste allumée 7 h par jour. Calcule l'énergie consommée en kWh. RÉA 2 pts

1.4 On remplace la lampe par une lampe à DEL de 24 V ; 15 W. Par combien l'énergie consommée est-elle divisée ? ANA 1 pt

DS 1 h

Puissance et énergie électriques

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Le poste à souder — 6 pts

La plaque d'un poste à souder indique : « 230 V ~ 50 Hz ; 6,4 kW ». Il fonctionne 3 h par jour, 5 jours par semaine.

2.1 Relève la puissance nominale du poste et convertis-la en watts. — APP — 1 pt

2.2 Calcule l'énergie consommée en une semaine en kWh. — RÉA — 2 pts

2.3 Calcule le coût de cette énergie à 0,25 € le kWh. — RÉA — 1 pt

2.4 Le disjoncteur de la prise coupe au-delà de 32 A. On admet que l'intensité absorbée vaut $\frac{P}{U}$. Le poste peut-il être branché sur cette prise ? Justifie. — VAL — 2 pts

3 La batterie de la meuleuse sans fil — 9 pts

Une meuleuse sans fil porte l'indication 18 V ; 900 W. Sa batterie stocke 90 Wh.

3.1 Calcule l'intensité qui traverse le moteur. — RÉA — 2 pts

3.2 Calcule la durée de fonctionnement avec une batterie pleine, en heures puis en minutes. — ANA — 2 pts

3.3 Un chaudronnier doit meuler pendant 20 min. Combien de batteries doit-il prévoir ? Justifie. — VAL — 2 pts

3.4 Rédige un conseil pour choisir entre une meuleuse filaire et une meuleuse sans fil pour un long travail. — COM — 3 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence	Questions	NA	ECA	A	M
APP s'approprier	1.1, 2.1				
ANA analyser, raisonner	1.4, 3.2				
RÉA réaliser	1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1				
VAL valider	2.4, 3.3				
COM communiquer	3.4				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé